



PREDIA

Plataforma Clínica Inteligente para la Detección Temprana de Diabetes

Integración móvil para autogestión del paciente y atención clínica en movilidad

REPORTE DE PROYECTO INTEGRADOR

PROGRAMA EDUCATIVO

Ingeniería en Sistemas Computacionales

PRESENTAN

Arianna Valentina Giannoccaro Quiñonez

Álvarez Sánchez Guillermo

Muñoz Prado Cristopher Yanhyu

Villafuerte Armenta Gabriel Iván

ASESOR UPQ

Andrea Aidee Martínez Servín

El Marqués, Querétaro

Julio 2026

RESUMEN

El presente reporte actualiza la entrega del Proyecto Integrador de PREDIA para documentar únicamente la integración móvil. PREDIA es una plataforma clínica inteligente orientada a la gestión de expedientes y al apoyo para la detección temprana del riesgo de diabetes tipo 2. La fase móvil amplía el sistema hacia dos escenarios de uso: la autogestión del paciente desde su teléfono y la atención clínica del médico en movilidad.

La propuesta contempla dos perfiles diferenciados. El portal del paciente integra acceso a su resumen de salud, expediente en modo de lectura, recetas, indicadores, resultados de riesgo y recomendaciones. La experiencia del médico prioriza agenda diaria, administración de citas, búsqueda rápida de pacientes, resumen clínico, alertas, registro de signos vitales, dictado de notas, validación de predicciones y firma de recetas. La aplicación se desarrolla con React Native y Expo, consume la API clínica existente y conserva autenticación, persistencia y control de acceso acordes con la naturaleza sensible de la información médica.

Las dos primeras etapas abarcan el análisis de necesidades móviles, la definición de requisitos funcionales y no funcionales, el diseño de arquitectura e interfaces, y la construcción de un prototipo funcional conectado al backend de PREDIA. El resultado es una aplicación móvil navegable para ambos perfiles, con evidencia visual capturada desde el prototipo ejecutado y alineación con los mockups de diseño compartidos en Figma.

Palabras clave: salud móvil, expediente clínico, React Native, atención clínica, automonitoreo, diabetes, Inteligencia Artificial.

ABSTRACT

This report documents the mobile-only delivery of PREDIA, an intelligent clinical platform for early diabetes risk detection. The mobile integration extends the existing clinical backend into two practical contexts: patient self-management from a smartphone and medical care while moving through clinical workflows.

The application defines two differentiated profiles. Patients can review their health summary, clinical information, prescriptions, indicators, risk results and recommendations. Physicians can access a daily agenda, manage appointments, search patients, review clinical summaries, monitor alerts, record vital signs, dictate notes, validate AI predictions and sign prescriptions. The prototype was built with React Native and Expo, consumes the existing clinical API, and keeps authentication, persistence and access control aligned with sensitive health information.

The first two stages included mobile requirements analysis, functional and non-functional specification, interface design, architecture definition and implementation of a functional prototype connected to PREDIA. Evidence was captured from the running mobile application and cross-checked with the Figma mockups used as design reference.

Keywords: mobile health, electronic health record, React Native, clinical care, self-monitoring, diabetes, Artificial Intelligence.

ÍNDICE

Resumen	2
ABSTRACT	3
Tabla de ilustraciones	6
1 Antecedentes	7
1.1 Tema del proyecto	7
1.2 Contexto clínico y tecnológico	8
1.3 Situación previa de PREDIA	8
1.4 Antecedente de requisitos móviles	9
2 Marco teórico	10
2.1 Salud móvil	10
2.2 Expediente clínico y continuidad de atención	10
2.3 React Native, Expo y arquitectura móvil	11
2.4 Usabilidad en sistemas clínicos	11
2.5 Inteligencia Artificial como apoyo clínico	11
3 Definición del proyecto	12
3.1 Planteamiento del problema	12
3.2 Justificación	13
3.2.1 Valor para el paciente	13
3.2.2 Valor para el personal médico	13
3.2.3 Aprovechamiento de capacidades nativas	13
3.2.4 Reutilización de la inversión tecnológica	13
3.2.5 Continuidad clínica y prevención	13
3.3 Alcances y restricciones	14
3.3.1 Alcances	14

3.3.2	Restricciones	15
3.4	Objetivo general	16
3.5	Objetivos específicos	16
4	Desarrollo del proyecto	18
4.1	Desarrollo de las etapas	18
4.1.1	Primera etapa del proyecto	18
4.1.2	Segunda etapa del proyecto	21
4.2	Análisis de los resultados	24
5	Conclusiones	31
	REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA	32
	ANEXOS	33

TABLA DE ILUSTRACIONES

1.1	Logo del proyecto PREDIA utilizado en la aplicación móvil.	8
4.1	Mockup de referencia del dashboard de paciente obtenido desde Figma. . .	20
4.2	Acceso móvil y pantalla principal del perfil médico.	25
4.3	Flujos médicos de agenda y cartera de pacientes.	26
4.4	Consulta rápida de expediente y configuración del perfil clínico.	27
4.5	Experiencia móvil del paciente para seguimiento y automonitoreo.	28
4.6	Módulos del paciente para tratamiento y recomendaciones clínicas.	29

CAPÍTULO 1

ANTECEDENTES

1.1 Tema del proyecto

PREDIA (Plataforma Clínica Inteligente para la Detección Temprana de Diabetes) es un proyecto de software clínico que integra la administración de pacientes, historiales médicos y herramientas de apoyo basadas en Inteligencia Artificial. Su propósito es organizar información clínica estructurada y convertirla en señales útiles para la prevención, el seguimiento y la toma de decisiones por parte de profesionales de la salud.

El núcleo técnico existente de PREDIA se implementó con arquitectura cliente-servidor, API REST, base de datos relacional, autenticación mediante JSON Web Tokens y control de acceso por roles. Este núcleo permite administrar pacientes, consultas, alergias, patologías, vacunas, antecedentes, signos vitales, documentos, recetas y predicciones de riesgo. Para la nueva entrega, dicho núcleo funciona como backend clínico de la aplicación móvil.

La evolución del proyecto incorpora una aplicación móvil complementaria. Esta nueva integración no pretende duplicar todos los módulos de la web, sino adaptar el producto a escenarios en los que el usuario necesita información inmediata, acciones breves y capacidades nativas del dispositivo.

El símbolo gráfico se construye a partir de una forma geométrica ascendente en color azul clínico. La composición comunica tecnología, precisión y evolución, mientras que la paleta azul se asocia con confianza, seguridad y atención sanitaria. El logo se utiliza como identificador visual común del ecosistema PREDIA.



Figura 1.1: Logo del proyecto PREDIA utilizado en la aplicación móvil.

1.2 Contexto clínico y tecnológico

La diabetes mellitus tipo 2 representa un problema relevante de salud pública por su alta prevalencia, su evolución progresiva y el impacto de sus complicaciones. La detección tardía reduce las oportunidades de prevención y aumenta la necesidad de intervenciones complejas. Por esta razón, el seguimiento sistemático de factores como peso, índice de masa corporal, presión arterial, glucosa y antecedentes familiares resulta fundamental.

Al mismo tiempo, muchas instituciones y consultorios mantienen información clínica distribuida entre documentos físicos, hojas de cálculo y sistemas que no comparten datos. Esta fragmentación dificulta reconstruir la evolución del paciente, identificar valores anormales y dar continuidad al tratamiento. PREDIA surgió para centralizar esa información y utilizarla como base de un sistema de apoyo a la decisión clínica.

La adopción generalizada de teléfonos inteligentes abre un segundo contexto de uso. El paciente puede registrar mediciones fuera de la consulta y recibir recordatorios; el médico puede revisar datos durante una ronda, capturar una nota por voz o tomar una fotografía clínica sin depender de una estación de trabajo. Estas actividades requieren una experiencia diseñada para movilidad, interacción táctil, sesiones breves y conectividad variable.

1.3 Situación previa de PREDIA

Antes de la integración móvil, la plataforma resolvía principalmente el flujo del personal médico, de enfermería y administración desde navegador. El sistema ya contaba con base de datos clínica, endpoints de autenticación, pacientes, agenda, mediciones, recetas, documentos y predicciones. También existían mecanismos de seguridad, generación de

reportes y contenedorización para el entorno de desarrollo.

No obstante, se identificaron cinco brechas principales:

1. El paciente no disponía de una experiencia propia para consultar sus datos y participar en el seguimiento de su salud.
2. La interfaz principal no estaba optimizada para consulta rápida durante rondas o atención al pie de cama.
3. La captura clínica móvil requería aprovechar micrófono, cámara y autenticación biométrica.
4. El automonitoreo entre consultas no contaba con una interfaz específica para registro y visualización de tendencias.
5. Los recordatorios y alertas dependían de mecanismos del sistema principal o correo, con menor oportunidad que una notificación móvil nativa.

Estas brechas justifican una aplicación móvil especializada que consuma los servicios existentes, mantenga una fuente única de información y ofrezca funciones coherentes con el contexto del dispositivo.

1.4 Antecedente de requisitos móviles

El levantamiento previo definió 17 requisitos funcionales. Ocho corresponden al paciente: autenticación, dashboard personal, consulta de riesgo, expediente, recetas, citas, automonitoreo y tendencias. Nueve corresponden al médico: autenticación, agenda, resumen rápido, signos vitales, dictado, cámara clínica, validación de IA, alertas críticas y firma biométrica.

Los requisitos no funcionales consideran rendimiento, disponibilidad offline, protección de información, compatibilidad con Android e iOS, usabilidad, consumo de recursos y accesibilidad. Esta base permitió pasar de una idea general de “app móvil” a una arquitectura con roles, interfaces, prioridades y criterios de aceptación.

CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1 Salud móvil

La salud móvil, o *mHealth*, se refiere al uso de dispositivos móviles para apoyar actividades de prevención, seguimiento, comunicación y atención clínica. En un proyecto como PREDIA, la aplicación móvil no sustituye el expediente central ni la valoración médica; funciona como una capa de acceso inmediato que acerca la información al paciente y al profesional de salud.

En el perfil del paciente, la salud móvil permite consultar indicaciones, revisar recetas, conocer próximas citas y observar tendencias de automonitoreo. En el perfil médico, permite actuar durante una ronda o consulta breve sin depender de una computadora. Esta diferencia de contexto obliga a diseñar pantallas con menor densidad, acciones claras y estados visibles.

2.2 Expediente clínico y continuidad de atención

El expediente clínico digital organiza datos de identificación, antecedentes, alergias, consultas, signos vitales, recetas y documentos asociados al paciente. Su valor aumenta cuando la información se mantiene actualizada y accesible para los actores autorizados. Por ello, la app móvil se conecta al mismo backend clínico de PREDIA en lugar de crear una fuente de datos separada.

La continuidad de atención requiere que el paciente pueda consultar instrucciones y aportar mediciones entre visitas, mientras el médico conserva control sobre validación, interpretación y decisiones clínicas. Esta relación evita que el automonitoreo se convierta en diagnóstico automático y mantiene la trazabilidad de cada intervención.

2.3 React Native, Expo y arquitectura móvil

React Native permite construir interfaces móviles con TypeScript y componentes declarativos. Expo agrega herramientas para desarrollo, permisos nativos, cámara, autenticación local, audio y empaquetado multiplataforma. Esta combinación es adecuada para un prototipo académico porque acelera validación en Android, iOS y navegador, sin abandonar la posibilidad de probar funciones nativas en dispositivos físicos.

La arquitectura móvil de PREDIA utiliza navegación por perfil, estado de sesión, caché de consultas y servicios HTTP conectados al backend. TanStack Query se emplea para lectura, caché e invalidación de datos; Zustand centraliza autenticación; SecureStore protege sesión en entornos nativos; y los módulos de Expo habilitan capacidades del dispositivo.

2.4 Usabilidad en sistemas clínicos

Los sistemas clínicos requieren interfaces con alta legibilidad, jerarquía visual y bajo margen de error. El uso de colores debe comunicar estado sin saturar la pantalla; los botones deben distinguir acciones primarias y secundarias; los formularios deben reducir ambigüedad; y los estados de carga o error deben indicar claramente si la información se guardó o requiere reintento.

En PREDIA móvil se priorizó una experiencia sobria, con fondo oscuro clínico, acentos turquesa, tarjetas delimitadas por bordes finos e iconografía consistente. Las decisiones visuales buscan transmitir confianza y profesionalismo, especialmente porque la información consultada pertenece al ámbito médico.

2.5 Inteligencia Artificial como apoyo clínico

La Inteligencia Artificial en PREDIA se utiliza como apoyo para estimar riesgo de diabetes tipo 2 y priorizar seguimiento. El resultado no debe interpretarse como diagnóstico definitivo. Por esta razón, la aplicación muestra niveles de riesgo, factores relacionados y recomendaciones, pero conserva la validación médica como parte del flujo.

El diseño móvil presenta la IA de forma comprensible para el paciente y accionable para el médico. Para el paciente, el resultado se acompaña de explicaciones y recomendaciones. Para el médico, se integra como alerta o elemento de priorización que puede revisarse, confirmarse o documentarse.

CAPÍTULO 3

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

3.1 Planteamiento del problema

El backend clínico de PREDIA centraliza información y ofrece herramientas predictivas, pero el producto necesitaba una experiencia propia para los momentos en que no se usa una computadora. El paciente continúa dependiendo del personal médico para conocer resultados, revisar indicaciones y dar seguimiento a sus mediciones. A su vez, el médico necesita acceder con rapidez al expediente mientras se desplaza, registrar signos vitales, documentar hallazgos y atender alertas sin completar flujos extensos diseñados para escritorio.

Esta separación entre la información disponible y el contexto real de uso provoca retrasos y fricción. Un dato de presión o glucosa registrado en casa puede quedar fuera del expediente; una alerta de alto riesgo puede no revisarse oportunamente; una nota clínica puede posponerse hasta que el médico regrese a una computadora. Además, la falta de participación directa del paciente limita la continuidad del seguimiento entre consultas.

El problema central consiste, por tanto, en que PREDIA dispone de información y servicios clínicos, pero requiere un canal móvil seguro y especializado que los acerque a dos momentos críticos: la autogestión cotidiana del paciente y la atención del médico en movimiento. Resolverlo exige mantener una sola fuente de datos, adaptar la navegación a tareas frecuentes y aprovechar capacidades nativas sin comprometer la confidencialidad del expediente.

La pregunta que orienta el proyecto es la siguiente: *¿cómo ampliar PREDIA mediante una aplicación móvil que permita al paciente participar en el seguimiento de su salud y al médico actuar con rapidez durante la atención clínica, conservando seguridad, trazabilidad y consistencia con el expediente central?*

3.2 Justificación

3.2.1 Valor para el paciente

La integración móvil mejora el acceso del paciente a información que le pertenece y que influye en sus decisiones cotidianas. Consultar citas, recetas, recomendaciones y tendencias desde un teléfono reduce dependencia administrativa y facilita la comprensión del propio estado de salud. El automonitoreo de glucosa, peso y presión permite construir una evolución más continua que la obtenida únicamente durante consultas periódicas.

3.2.2 Valor para el personal médico

Durante rondas y atención directa, la información crítica debe estar disponible con pocos pasos. Una vista rápida con alergias, medicamentos, signos recientes, riesgo y alertas reduce el tiempo dedicado a buscar datos dispersos. El registro móvil de mediciones, notas y fotografías disminuye la duplicidad de captura y mejora la oportunidad con la que la información llega al expediente.

3.2.3 Aprovechamiento de capacidades nativas

La aplicación móvil puede utilizar autenticación biométrica, cámara, micrófono y notificaciones. Estas capacidades permiten desbloqueo seguro, evidencia clínica, dictado de notas y avisos oportunos. Aunque algunas funciones podrían simularse en navegador, su integración nativa ofrece una experiencia más directa y adecuada para sesiones breves.

3.2.4 Reutilización de la inversión tecnológica

La solución no crea un backend independiente. La aplicación consume la API y la base de datos ya desarrolladas para PREDIA, lo que reduce duplicidad y mantiene consistencia. React Native y Expo también reutilizan conocimientos del equipo en React, TypeScript, Zustand y TanStack Query. De esta forma, la ampliación móvil aprovecha la inversión previa y conserva una arquitectura mantenible.

3.2.5 Continuidad clínica y prevención

La combinación del expediente central y la app móvil permite registrar eventos en distintos momentos del proceso clínico. El médico genera indicaciones y valida riesgos; el paciente consulta esas indicaciones y aporta mediciones entre visitas. Esta continuidad fortalece el

carácter preventivo de PREDIA y transforma la plataforma de un repositorio de información a una herramienta de seguimiento y apoyo a decisiones.

3.3 Alcances y restricciones

3.3.1 Alcances

El proyecto contempla los siguientes alcances para la integración móvil:

- Aplicación multiplataforma desarrollada con React Native y Expo, con base común para Android, iOS y validación web del prototipo.
- Autenticación diferenciada para médico y paciente, persistencia segura de sesión y base para desbloqueo biométrico.
- Navegación médica mediante Inicio, Agenda, Pacientes, Alertas y Perfil.
- Dashboard médico con citas del día, pacientes de alto riesgo, acciones rápidas y acceso al resumen clínico.
- Administración móvil de agenda: consulta de citas vigentes, creación de nuevas citas, inicio de atención y cierre de cita.
- Resumen móvil del paciente con identidad, contacto, riesgo estratificado, alergias, signos vitales, consultas y recetas.
- Registro rápido de signos vitales conectado a la API de PREDIA.
- Dictado de notas con captura de audio, transcripción y persistencia de la nota en el expediente.
- Captura de fotografías clínicas mediante cámara y flujo para adjuntar evidencia.
- Revisión y validación de predicciones de Inteligencia Artificial por parte del médico.
- Firma de recetas con autenticación biométrica cuando el dispositivo la soporte y flujo controlado de demostración en emulador.
- Portal base del paciente con dashboard, expediente, recetas, citas, indicadores, resultados y recomendaciones.
- Consumo de la API clínica mediante TanStack Query, manejo de estados de carga, error y refresco de datos.

- Integración de objetivos de salud para peso, IMC y presión como base de seguimiento longitudinal.

3.3.2 Restricciones

Categoría	Restricción
Dispositivos	La validación funcional actual se ha realizado principalmente en Expo Web y emuladores; el comportamiento final de cámara, biometría, audio y notificaciones debe verificarse en equipos físicos Android e iOS.
Conectividad	La lectura y escritura clínica requieren acceso a la API. La estrategia offline completa, con cifrado local y cola de sincronización, permanece como trabajo posterior.
Notificaciones	La arquitectura contempla Expo Notifications, pero el envío push en producción requiere credenciales, configuración de proyectos y pruebas con servicios de Apple y Google.
Seguridad	La información médica exige protección de sesión, cifrado, control de permisos y cumplimiento normativo. El prototipo no sustituye una auditoría formal de seguridad ni una certificación clínica.
Interoperabilidad	La primera versión consume la API propia de PREDIA; no incorpora integración productiva con sistemas externos del IMSS, expedientes legados o redes hospitalarias.
Funciones pendientes	Mensajería clínica segura, QR/NFC, sincronización offline completa y recordatorios avanzados se encuentran fuera de las dos primeras etapas.
Modelo de IA	La predicción es una herramienta de cribado y apoyo. No constituye diagnóstico y requiere interpretación y validación médica.
Datos	El desempeño del modelo depende de la calidad y representatividad del conjunto de datos. Los resultados no deben generalizarse sin validación clínica externa.

Categoría	Restricción
Tiempo y recursos	El desarrollo se realiza en un contexto académico con un equipo limitado; las pruebas de campo, publicación en tiendas y operación 24/7 requieren recursos adicionales.

3.4 Objetivo general

Desarrollar e integrar una aplicación móvil complementaria a PREDIA que proporcione al paciente herramientas de consulta, seguimiento e interpretación de su información clínica, y al médico una experiencia de atención en movilidad mediante acceso seguro al expediente, administración de agenda, captura rápida de datos y aprovechamiento de capacidades nativas del dispositivo.

3.5 Objetivos específicos

- OE1.** Diseñar una arquitectura móvil por roles que reutilice la API REST, autenticación y modelo de datos existentes de PREDIA.
- OE2.** Implementar autenticación para paciente y médico, almacenamiento seguro de sesión y soporte para desbloqueo biométrico en dispositivos compatibles.
- OE3.** Proporcionar al paciente acceso a su resumen de salud, expediente, recetas, citas, resultados de riesgo, automonitoreo y tendencias.
- OE4.** Optimizar el flujo del médico mediante agenda diaria administrable, búsqueda de pacientes, resumen clínico y alertas prioritarias accesibles en un máximo de dos interacciones principales.
- OE5.** Implementar el registro móvil de signos vitales con validación de rangos y persistencia inmediata en el backend.
- OE6.** Incorporar micrófono y cámara para dictado de notas y captura de evidencia clínica asociada al expediente.
- OE7.** Permitir la revisión y validación médica de resultados generados por IA, mostrando niveles de riesgo, factores relacionados y recomendaciones comprensibles.

- OE8.** Integrar un flujo de firma de recetas respaldado por autenticación biométrica y trazabilidad de la acción.
- OE9.** Aplicar criterios de usabilidad y accesibilidad móvil, con controles táctiles legibles, estados de carga y error, y contraste adecuado.
- OE10.** Validar la integración mediante pruebas de navegación, consumo de endpoints y persistencia de información clínica, documentando limitaciones y trabajo pendiente.

CAPÍTULO 4

DESARROLLO DEL PROYECTO

4.1 Desarrollo de las etapas

4.1.1 Primera etapa del proyecto

Análisis de la solución existente

La primera etapa inició con la revisión funcional del sistema existente para identificar qué capacidades podían reutilizarse y cuáles requerían una experiencia móvil específica. Se analizaron autenticación, dashboard, agenda, pacientes, expedientes, consultas, recetas, mediciones y predicciones. El resultado confirmó que el sistema principal debía mantenerse como núcleo administrativo y clínico, mientras que la aplicación móvil debía centrarse en tareas breves y frecuentes.

Se documentó la diferencia entre ambos canales. El escritorio está orientado a sesiones prolongadas, captura extensa y administración; la app móvil se enfoca en movimiento, consulta inmediata, automonitoreo, notificaciones y hardware del dispositivo. Esta decisión evitó construir una copia reducida del sistema principal.

Definición de roles y requisitos

Se establecieron dos perfiles. El paciente requiere autogestión y consulta controlada; el médico requiere ronda clínica móvil. A partir de estos perfiles se consolidaron RF01 a RF17 y RNF01 a RNF07. Las prioridades altas se asignaron a autenticación, dashboard, expediente, recetas, citas, automonitoreo, agenda, resumen clínico, signos vitales, validación de IA, alertas y firma.

Cuadro 4.1: Resumen de requisitos priorizados en la primera etapa.

Rol	Capacidades prioritarias	Prioridad
Paciente	Login, resumen de salud, riesgo, expediente, recetas, citas y automonitoreo.	Alta
Médico	Login, agenda, resumen clínico, signos vitales, validación de IA, alertas y firma.	Alta
Transversal	Seguridad, usabilidad, rendimiento, accesibilidad y base para modo offline.	Alta/Media

Arquitectura tecnológica

La arquitectura seleccionada utiliza React Native con Expo para compartir una base de código entre plataformas. React Navigation organiza flujos por rol; Zustand administra sesión; TanStack Query controla obtención, caché e invalidación de datos; SecureStore protege credenciales nativas; expo-local-authentication habilita biometría; expo-camera administra fotografías y expo-audio permite captura de voz.

La aplicación consume los endpoints existentes de Next.js. Para la integración desde entornos de desarrollo móvil se definieron variables de URL de API y políticas CORS. La persistencia continúa en MySQL mediante los servicios del backend, por lo que los clientes médico y paciente leen la misma información clínica.

Diseño de interfaces y navegación

Se definieron mapas de interfaz por rol. El médico dispone de cinco pestañas inferiores: Inicio, Agenda, Pacientes, Alertas y Perfil. Desde el detalle del paciente se accede a signos vitales, nueva consulta por dictado, fotografía clínica, validación de IA y receta. El paciente dispone de una navegación centrada en su dashboard, indicadores, recetas y recomendaciones.

Los criterios de diseño priorizaron jerarquía, contraste, lectura rápida y objetivos táctiles amplios. Las alertas y niveles de riesgo se comunican mediante etiquetas clínicas Bajo, Moderado, Alto y Muy Alto, evitando que una probabilidad numérica aislada sea interpretada como diagnóstico.

Como referencia de diseño se utilizó el archivo Figma *PREDIA – Mockups App Móvil*. En su estructura se identificaron pantallas como IF-P01 Login, IF-P02 Dashboard Personal, IF-P03 Mis Resultados IA, IF-P04 Mi Expediente, IF-P05 Mis Recetas, IF-M05 Signos Vitales, IF-M06 Dictado de Notas, IF-M08 Validación IA e IF-M10 Firma Biométrica. Esta referencia ayudó a conservar trazabilidad entre requisitos, pantallas y flujos.

La versión implementada adopta una identidad visual más propia de un producto HealthTech: fondo oscuro clínico no absoluto, acentos turquesa para acciones principales, jerarquía tipográfica marcada, tarjetas con bordes sutiles, navegación inferior persistente e iconografía homogénea. El objetivo visual fue alejarse de una interfaz genérica y acercarse a un producto móvil profesional, legible y confiable.



Figura 4.1: Mockup de referencia del dashboard de paciente obtenido desde Figma.

Entregables de la primera etapa

- Matriz de problemas, usuarios y propuesta de valor móvil.
- Objetivo general y objetivos específicos de la ampliación.
- Requisitos funcionales RF01–RF17 y no funcionales RNF01–RNF07.
- Diagrama de interfaces para paciente y médico.
- Diagramas de actividades para autenticación, consulta, captura y validación.

- Propuesta de ajuste al modelo relacional para automonitoreo y autenticación del paciente.
- Selección del stack React Native + Expo y librerías nativas.
- Diseño inicial de navegación y mockups de las pantallas principales.
- Sistema visual móvil basado en contraste alto, tarjetas sobrias, acentos clínicos e interacción táctil.

4.1.2 Segunda etapa del proyecto

Construcción del proyecto móvil

En la segunda etapa se creó la aplicación Expo dentro del repositorio de PREDIA. Se configuraron TypeScript, alias de importación, React Navigation, TanStack Query y Zustand. También se establecieron recursos de aplicación, permisos para cámara y micrófono, iconografía y configuración para Android, iOS y web.

La aplicación comparte tipos y contratos con el proyecto principal cuando resulta viable, pero conserva componentes y pantallas propios para mantener una experiencia móvil. Los componentes reutilizables incluyen pantalla segura, encabezados, tarjetas, filas táctiles, estados vacíos, skeletons, avatares, indicadores de riesgo y botones de acción.

Integración de autenticación

Se implementó login diferenciado para médico y paciente. El médico utiliza las credenciales existentes de la plataforma; el paciente utiliza el flujo de identidad definido para la aplicación. En iOS y Android, la sesión se almacena mediante SecureStore y puede quedar pendiente de desbloqueo biométrico. En Expo Web se utiliza almacenamiento local como mecanismo de compatibilidad del prototipo.

La integración requirió habilitar preflight y encabezados CORS en la API para permitir consumo desde el servidor de desarrollo móvil. Además, se conserva un timeout de sesión como requisito de seguridad y se evita exponer datos clínicos antes de restaurar o validar la identidad.

Flujo del médico

El dashboard médico muestra citas del día, pacientes en riesgo, alertas de alto impacto y accesos rápidos. La agenda organiza las citas vigentes, separa el estado de cada atención y ofrece acciones para abrir expediente, iniciar una cita y finalizarla. Además, el botón

principal de agenda permite registrar nuevas citas desde el teléfono, con paciente, médico, fecha, hora, motivo y notas.

La vista de paciente concentra datos básicos, contacto, riesgo, alergias, últimos signos, consultas y recetas. Desde ahí se puede llamar, abrir WhatsApp, registrar una nueva medición, iniciar una consulta por dictado, tomar una fotografía y generar una receta. Esta estructura reduce la navegación entre módulos independientes.

Los flujos clínicos conectados incluyen:

- Registro de signos vitales y actualización del expediente.
- Captura de audio, transcripción y guardado de la nota como consulta clínica.
- Captura de fotografía con observaciones para evidencia clínica.
- Revisión del nivel de riesgo, validación y registro de observaciones médicas.
- Firma de receta con biometría cuando exista hardware compatible y alternativa controlada para demostración.

Flujo del paciente

Se construyó la base del portal móvil del paciente con pantallas de dashboard, indicadores, recetas y recomendaciones. El dashboard presenta próxima cita, nivel de riesgo, indicadores recientes, recordatorios y accesos frecuentes. El expediente se mantiene en modo de lectura para proteger la integridad de registros clínicos emitidos por profesionales.

El módulo de automonitoreo permite capturar glucosa, peso y presión; las tendencias organizan los datos en periodos para facilitar la lectura de evolución. Los objetivos de salud sirven como referencia visual y deben ser configurados o validados por el médico, no interpretados como prescripción automática.

Pruebas realizadas

La integración se verificó mediante compilación TypeScript, exportación web de Expo y navegación automatizada con viewport móvil. Se probaron login, dashboard médico, agenda, pacientes, expediente, alertas, perfil, dashboard paciente, indicadores, recetas y recomendaciones, consumiendo datos reales de la API local. La prueba no reportó solicitudes fallidas, errores de consola críticos ni excepciones JavaScript en el recorrido principal.

También se validó el backend local con autenticación, lectura de pacientes, lectura de agenda y persistencia de información clínica. Las pruebas permitieron corregir CORS, restauración de sesión web, compatibilidad de Metro con Node 18, acciones sin

comportamiento en perfil, persistencia de notas dictadas, bloqueo de firma en entornos sin biometría y datos de agenda desactualizados para la fecha de evaluación.

Cuadro 4.2: Evidencia técnica ejecutada para la entrega móvil.

Validación	Comando o mecanismo	Resultado
TypeScript móvil	<code>npx tsc -p apps/mobile/tsconfig.json -noEmit</code>	Correcto
TypeScript API	<code>pnpm -filter @predia/web exec tsc -noEmit</code>	Correcto
Datos demo vigentes	<code>pnpm -filter @predia/web db:seed</code>	12 citas vigentes
Exportación Expo	<code>npx expo export -platform web con polyfill Node 18</code>	Correcto
Navegación CDP	<code>Runner scripts/mobile-cdp-qa.js</code>	0 fallos críticos

Evidencias visuales de la aplicación móvil

Las siguientes capturas fueron tomadas desde la aplicación móvil ejecutada en navegador con viewport de teléfono, conectada a la API local de PREDIA. A diferencia de los mockups de referencia, estas imágenes corresponden a pantallas renderizadas por el código actual de React Native/Expo.

Estado de cumplimiento al cierre de la segunda etapa

Grupo	Resultado	Estado
RF01–RF08	Base funcional del portal paciente: acceso, dashboard, expediente de lectura, recetas, citas, indicadores, automonitoreo y tendencias.	Implementado como prototipo integrado; recordatorios push pendientes.
RF09–RF12	Login médico, agenda administrable, resumen clínico y captura de signos vitales.	Funcional e integrado con API.

Grupo	Resultado	Estado
RF13–RF15	Dictado, cámara clínica y validación de IA.	Flujo implementado; requiere validación exhaustiva en dispositivo físico.
RF16	Alertas críticas.	Módulo visual funcional; push productivo pendiente.
RF17	Firma biométrica de recetas.	Flujo base implementado; validación física y firma productiva pendientes.
RNF01 RNF05	/ Rendimiento y usabilidad.	Estados de carga, caché y navegación principal validados.
RNF02	Offline.	Caché de consultas disponible; cola offline completa pendiente.
RNF03 RNF07	/ Seguridad y accesibilidad.	Base implementada; auditoría formal y pruebas con lectores de pantalla pendientes.

4.2 Análisis de los resultados

Las dos primeras etapas permitieron transformar la integración móvil de una propuesta conceptual a un prototipo conectado con la plataforma clínica. La primera etapa redujo incertidumbre mediante requisitos, arquitectura y diseño por contexto. La segunda etapa



Login con selector de perfil

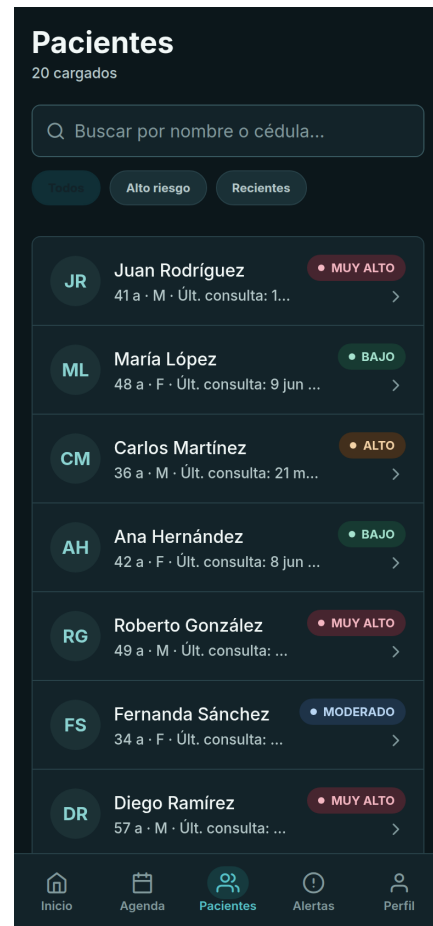


Dashboard médico

Figura 4.2: Acceso móvil y pantalla principal del perfil médico.



Agenda médica administrable

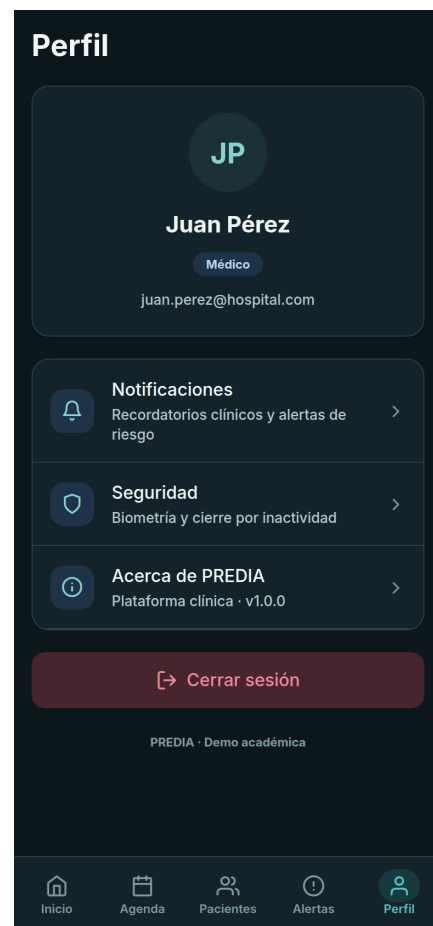


Directorio de pacientes

Figura 4.3: Flujos médicos de agenda y cartera de pacientes.



Resumen clínico del paciente



Perfil médico

Figura 4.4: Consulta rápida de expediente y configuración del perfil clínico.

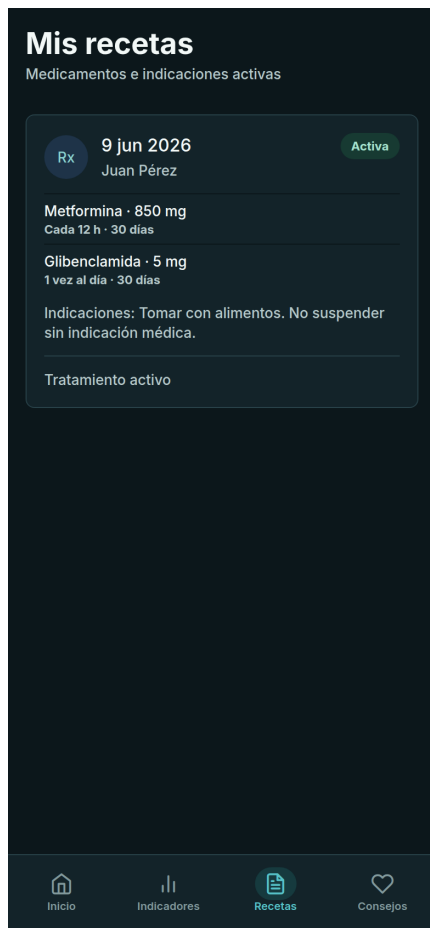


Dashboard del paciente

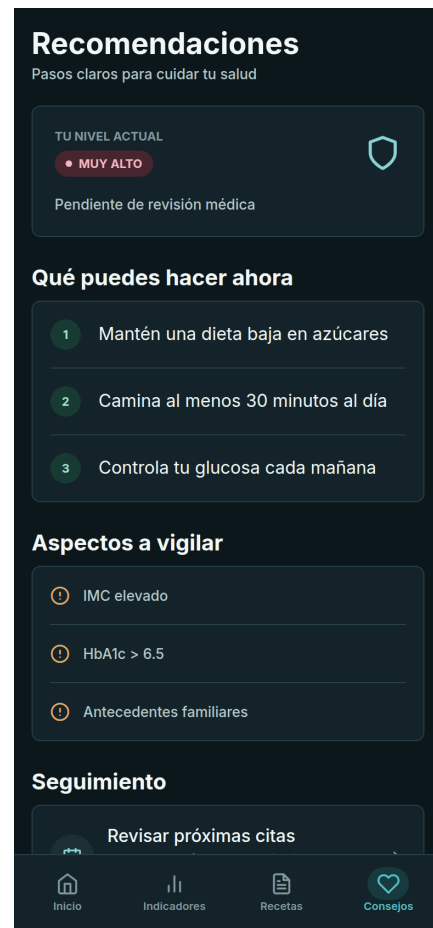


Indicadores del paciente

Figura 4.5: Experiencia móvil del paciente para seguimiento y automonitoreo.



Recetas activas



Recomendaciones

Figura 4.6: Módulos del paciente para tratamiento y recomendaciones clínicas.

comprobó que los servicios existentes podían reutilizarse y que los flujos prioritarios podían ejecutarse desde una interfaz móvil.

El principal resultado es una arquitectura de producto en la que el sistema principal y la app cumplen funciones complementarias. El sistema principal conserva gestión amplia, configuración y operación administrativa; la app acerca el expediente y las acciones clínicas al punto de atención, y abre un canal de participación para el paciente. Esta división evita duplicidad y proporciona una base realista para las siguientes etapas: offline seguro, push, mensajería, QR/NFC, pruebas en dispositivos físicos y piloto con usuarios.

CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES

La integración móvil de PREDIA permitió ampliar el alcance del sistema clínico hacia escenarios donde el acceso inmediato y la interacción táctil son indispensables. La aplicación ya no funciona solamente como una idea complementaria, sino como un prototipo ejecutable que permite iniciar sesión con perfiles diferenciados, revisar información clínica, navegar el expediente, administrar agenda médica y consultar datos de seguimiento del paciente.

El desarrollo confirmó que la movilidad requiere una experiencia distinta a la de escritorio. Para el médico, la prioridad está en revisar agenda, abrir expedientes, identificar alertas y registrar acciones clínicas con pocos pasos. Para el paciente, la prioridad está en comprender su estado actual, revisar recetas, consultar indicadores y recibir recomendaciones sin alterar registros clínicos validados por profesionales.

Desde el punto de vista técnico, el uso de React Native y Expo permitió construir una base multiplataforma con validación rápida en navegador y posibilidad de despliegue posterior en Android e iOS. La integración con la API clínica existente mantiene una sola fuente de datos, reduce duplicidad y conserva trazabilidad entre el expediente central y la aplicación móvil. Las pruebas automatizadas realizadas sobre el prototipo móvil no reportaron errores críticos de navegación, solicitudes fallidas ni excepciones JavaScript en el flujo principal.

Como resultado de las dos primeras etapas, PREDIA cuenta con una base móvil funcional, visualmente consistente y adecuada para una demostración académica. Los pendientes más importantes corresponden a validación en dispositivos físicos, endurecimiento de notificaciones push, modo offline seguro, firma productiva y pruebas con usuarios reales. Estas actividades forman una ruta clara para convertir el prototipo en un producto clínico más robusto.

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

- [1] Federación Internacional de Diabetes. *IDF Diabetes Atlas*. Información epidemiológica de diabetes mellitus.
- [2] Secretaría de Salud. *NOM-015-SSA2-2010, Para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus*.
- [3] Organización Mundial de la Salud. *Global strategy on digital health 2020–2025*.
- [4] React Native. *Documentation*. Meta Open Source.
- [5] Expo. *Expo SDK Documentation: SecureStore, Local Authentication, Camera and Audio*.
- [6] TanStack. *TanStack Query Documentation*.
- [7] Documentación técnica y levantamiento de requisitos de PREDIA, 2026.
- [8] Equipo PREDIA. *PREDIA – Mockups App Móvil*. Archivo Figma, 2026. Disponible en: <https://www.figma.com/design/nTG5IF9dLoIGZRSrHNtfuW/PREDIA-%E2%80%94Mockups-App-M%C3%B3vil>

ANEXOS

Anexo 1. Evidencias de validación móvil

Las capturas incluidas en el capítulo IV se generaron desde el prototipo móvil ejecutado con viewport de teléfono. Los archivos originales se conservaron en la carpeta docs/mobile-report-assets/ para permitir revisión independiente.

Archivo	Evidencia documentada
01-login.png	Login móvil con selector de perfil médico/paciente.
02-inicio.png	Dashboard médico con resumen operativo.
03-agenda.png	Agenda médica con citas vigentes y acción para iniciar atención.
04-pacientes.png	Directorio móvil de pacientes.
05-paciente-detalle.png	Resumen clínico del paciente con riesgo, signos y acciones rápidas.
07-perfil.png	Perfil médico y opciones de cuenta.
08-paciente-inicio.png	Dashboard del paciente con riesgo, próxima cita y recordatorios.
09-paciente-indicadores.png	Indicadores recientes del paciente.
10-paciente-recetas.png	Recetas e indicaciones activas.
11-paciente-consejos.png	Recomendaciones clínicas para el paciente.
figma-paciente-dashboard.png	Mockup de referencia obtenido desde Figma.

Archivo	Evidencia documentada
<code>report.json</code>	Resultado estructurado del recorrido automatizado CDP.

Anexo 2. Comandos de comprobación

- `npx tsc -p apps/mobile/tsconfig.json --noEmit`
- `pnpm --filter @predia/web exec tsc --noEmit`
- `pnpm --filter @predia/web db:seed`
- `npx expo export --platform web`
- `node scripts/mobile-cdp-qa.js`